

LAS FUNCIONES EN NUESTRO ENTORNO

La actividad se realizará por grupos. Cada grupo debe buscar en el medio que considere oportuno (prensa, internet, TV, revistas, etc.) la gráfica de una función que represente algún hecho real correspondiente a cualquier área o campo (ciencia, tecnología, estadística, sociedad, etc.), de la cual tendrá que elaborar un informe donde se recojan, al menos, los siguientes puntos:

- **Título de la misma.**
- **Descripción de la misma señalando las variables o magnitudes que se representan, especificando la variable independiente y dependiente, así como las unidades en las que se miden y su utilidad.**
- **Especificar el tipo de función a la que corresponde (lineal, parabólica, exponencial, logarítmica, etc.), en el caso de que corresponda a un tipo de función concreto.**
- **Características de la misma: dominio, recorrido, continuidad, monotonía, existencia de extremos relativos, curvatura, etc.**
- **Interpretación de la misma y cualquier información adicional que se considere relevante y de interés.**

Este informe se entregará en una fecha fijada en formato digital (Word, pdf, Powerpoint, Canva, etc.).

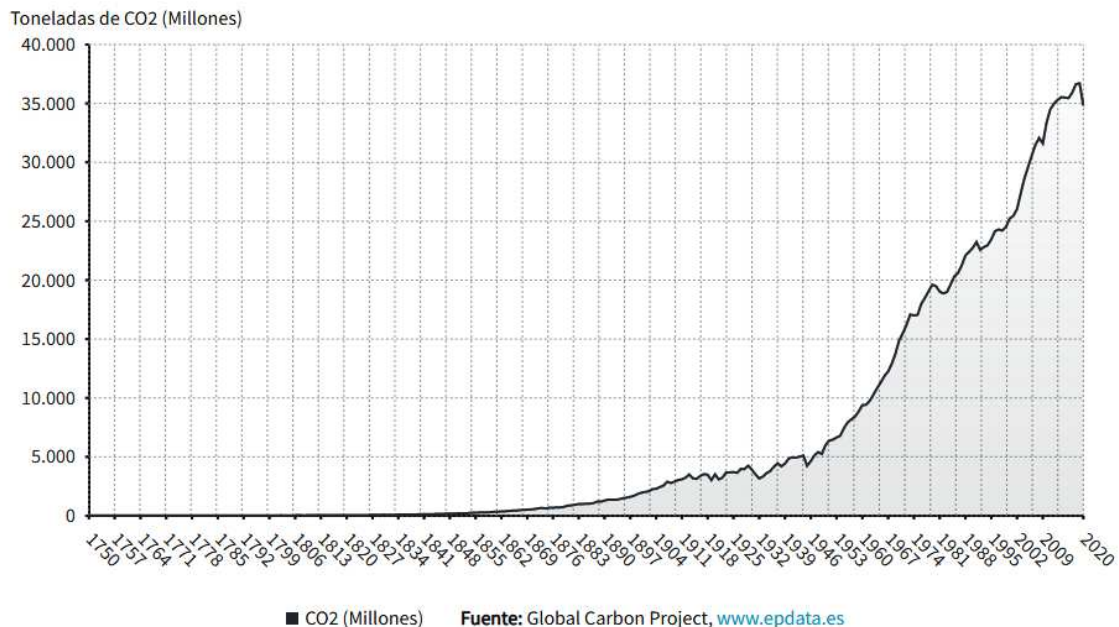
Criterios de evaluación: 3.3, 10.1 y 10.2

EJEMPLO

Las emisiones en el mundo: Emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero.

Las cifras de Global Carbon Project recogen un **aumento exponencial de las emisiones de CO₂ por combustibles fósiles desde la época preindustrial**. Hasta 36.000 millones de toneladas de CO₂ se emitieron en todo el mundo en el año 2020.

Evolución en las emisiones globales de CO₂ procedentes de combustibles fósiles



En la misma se relacionan dos magnitudes, las toneladas de CO₂ que corresponde a la variable dependiente y el tiempo, concretamente los años que es la variable independiente.

Se trata de una función exponencial donde se observa que las emisiones de CO₂ aumentan cada vez más para un mismo intervalo de tiempo (años).

-Características de la función:

Dominio: Desde 1750 a 2020

Recorrido: Desde 0 a 40000

Es una función continua, creciente en todo su dominio.

No presenta extremos relativos reseñables, ni máximos ni mínimos.

Es una función convexa, que no es ni periódica ni simétrica, etc.

Cabe señalar que se observa, al final de la misma, para los años recientes un posible cambio en la monotonía, la posible llegada de un máximo relativo, de forma que en los próximos años se inicia una disminución de las emisiones. Esto puede deberse a los acuerdos establecidos entre los principales países emisores con el fin de reducir las emisiones por los problemas asociados a los mismos (cambio climático, efectos sobre la salud, etc.) o simplemente una reducción puntual por la crisis originada por la pandemia. Habrá que estar atento a la evolución en los próximos años.